

AQUÍ VA EL LOGO DE LA UPLA



OBJETO LEGENDARIO DESBLOQUEADO

SQL SERVER

BASES DE DATOS PARA UN MUNDO EMPRESARIAL

Microsoft
SQL Server



HISTORIA

Producto desarrollado por **Microsoft**; es uno de los **productos líderes en entornos empresariales** debido a su integración con la suite de herramientas de Microsoft.



Microsoft



DEFINICIÓN

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado por Microsoft, destacado por su alta **seguridad y escalabilidad** en entornos empresariales.



FACTORES

(CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES)



Lenguaje estándar SQL con extensiones **T-SQL**.



Integración nativa con aplicaciones de **Microsoft** (Excel, Power BI, .NET).



Herramientas de administración como **SQL Server Management Studio (SSMS)**.



Soporte para **alta disponibilidad** (AlwaysOn, clustering, replicación).



Seguridad robusta con autenticación integrada de Windows y cifrado de datos.



Aplicaciones: sistemas de facturación, gestión de clientes (CRM) y análisis de datos.



CARACTERÍSTICAS DE ELECCIÓN



RENDIMIENTO

Óptimo en operaciones transaccionales con datos estructurados.



COSTO

Requiere licencias costosas al ser un DBMS comercial.



ESCALABILIDAD

Escalabilidad vertical (más recursos en un solo servidor).



SOPORTE TÉCNICO

Soporte especializado de Microsoft, garantizando continuidad en entornos críticos.



COMUNIDAD

Comunidad empresarial amplia respaldada por documentación oficial de Microsoft.



SQL SERVER
POTENCIA TU FUTURO





AQUÍ VA EL LOGO DE LA UPLA

EL CONOCIMIENTO
TAMBIÉN ES UNA
VICTORIA

MySQL®

BASE DE DATOS OPEN SOURCE, POTENTE Y FLEXIBLE



PUNTO DE INTERÉS HISTORIA



Desarrollado inicialmente por **MySQL AB** y actualmente gestionado por **Oracle Corporation**.



PUNTO DE INTERÉS DEFINICIÓN



MySQL es uno de los RDBMS más populares del mundo gracias a su **código abierto** y **facilidad de uso**, ampliamente utilizado en aplicaciones web y proyectos de software libre.



PUNTO DE INTERÉS FACTORES (CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES)



Lenguaje estándar SQL.



Gratuito en su edición Community y con licencias comerciales en su edición **Enterprise**.



Compatible con múltiples plataformas (Windows, Linux, macOS).



Alta velocidad de consultas y buena relación costo-beneficio.



Integración con **PHP**, **Python** y otros lenguajes de programación para entornos web.



Aplicaciones: base de datos por defecto en CMS como WordPress, Joomla o Drupal, y en el stack LAMP.

GRANDES
PROYECTOS
COMIENZAN CON
BUENAS BASES
DE DATOS



PUNTO DE INTERÉS CARACTERÍSTICAS DE ELECCIÓN



RENDIMIENTO

Alta velocidad de consultas, óptimo en operaciones transaccionales con datos estructurados.



COSTO

Gratuito en edición Community; reduce costos iniciales, aunque el soporte empresarial puede tener costo adicional.



ESCALABILIDAD

Escalabilidad vertical típica de los RDBMS.



SOPORTE TÉCNICO

Depende en gran medida de la comunidad y empresas de terceros.



COMUNIDAD

Gran comunidad global que asegura actualizaciones, soluciones compartidas y recursos de aprendizaje.

MySQL

TU ALIADO EN EL MUNDO DE LOS DATOS



AQUÍ VA EL LOGO DE LA UPLA

POSTGRESQL

BASE DE DATOS RELACIONAL Y ORIENTADA A OBJETOS

MÁS QUE UNA
BASE DE DATOS,
ES UN ARSENAL
DE POSIBILIDADES

01



HISTORIA



Desarrollado inicialmente por PostgreSQL Inc. (ahora PostgreSQL Global Development Group), como un proyecto de código abierto con desarrollo continuo.



OPEN SOURCE



Desarrollo continuo y comunidad global.

02



DEFINICIÓN



PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional y orientado a objetos, de **código abierto**, altamente valorado por su robustez, **extensibilidad** y cumplimiento de estándares SQL. Se considera uno de los RDBMS **más avanzados**.

03



FACTORES (CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES)



SQL

Cumplimiento estricto de estándares SQL.



Soporte para tipos de datos avanzados (JSON, XML, arrays).



Capacidad de **extender** funciones, operadores y tipos de datos definidos por el usuario.



Seguridad avanzada con autenticación GSSAPI, SSPI y certificados SSL.



Escalabilidad vertical y horizontal, ideal para **Big Data**.



Aplicaciones: sistemas financieros, aplicaciones de análisis de datos, servicios en la nube y proyectos científicos.

04



CARACTERÍSTICAS DE ELECCIÓN



RENDIMIENTO

Óptimo en operaciones transaccionales, con capacidad para manejar tipos de datos avanzados.



COSTO

Código abierto, reduce costos iniciales frente a soluciones comerciales.



ESCALABILIDAD

Vertical y horizontal, ideal para Big Data.



SOPORTE TÉCNICO

Depende de la comunidad y empresas de terceros especializadas.



COMUNIDAD

Gran comunidad que garantiza actualizaciones, soluciones compartidas y recursos de aprendizaje.

TU BASE DE DATOS,
TU VENTAJA



N E



AQUÍ VA EL LOGO DE LA UPLA

ORACLE DATABASE

POTENCIA · SEGURIDAD · ESCALABILIDAD



LA ZONA
SEGURA ES
EL CONOCIMIENTO



HISTORIA

Desarrollado por
Oracle Corporation.

ORACLE



DEFINICIÓN

Oracle Database es un RDBMS reconocido como uno de los más potentes y utilizados en grandes organizaciones a nivel mundial, diseñado para entornos que requieren altos niveles de **disponibilidad, seguridad y escalabilidad.**



FACTORES (CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES)



Lenguaje **PL/SQL**
(extensión de SQL para
procedimientos almacenados).



Seguridad integral con
cifrado, auditorías y control
de acceso granular.



Optimización avanzada
de consultas y
almacenamiento.



Soporte para bases de datos
multimodelo (relacional,
documental, espacial, gráfica).



Alta disponibilidad con
**Oracle Real Application
Clusters (RAC).**



Aplicaciones: predomina en
bancos, gobiernos y grandes
corporaciones que manejan
información crítica.



CARACTERÍSTICAS DE ELECCIÓN



RENDIMIENTO

Alta optimización
de consultas,
ideal para operaciones
transaccionales
críticas.



COSTO

Requiere licencias
costosas al ser un
DBMS comercial
de alto nivel.



ESCALABILIDAD

Escalabilidad vertical
robusta, respaldada
por Oracle RAC.



SOPORTE TÉCNICO

Soporte especializado
y garantizado por
Oracle Corporation
para entornos críticos.



COMUNIDAD

Comunidad empresarial
consolidada, con amplia
documentación oficial
y certificaciones.

ORACLE DATABASE

TU ALIADO EN GRANDES DESAFÍOS

AQUÍ VA EL LOGO DE LA UPLA

VICTORY ROYALE MongoDB

BASES DE DATOS FLEXIBLES PARA UN MUNDO SIN LÍMITES



HISTORIA

- 2009 Desarrollado por **MongoDB Inc.**. Las primeras versiones introdujeron el modelo documental y la flexibilidad de esquemas.
- MongoDB 3.x Mayor estabilidad y seguridad con mejoras en la replicación.
- MongoDB 4.x Transacciones ACID para operaciones multidocumento.
- MongoDB 5.x - 6.x Funciones de time-series, vistas materializadas y optimizaciones para la nube.



Actualmente se ofrece como servicio administrado a través de **MongoDB Atlas**.



DEFINICIÓN

MongoDB es un sistema de gestión de bases de datos NoSQL, orientado a documentos, cuyo propósito es proporcionar un mecanismo de almacenamiento más flexible y escalable que los RDBMS tradicionales.

Los datos se organizan en colecciones, estructuradas en formato JSON/BSN.



mongoDB



FACTORES

(ARQUITECTURA Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES)



Modelo orientado a documentos, con atributos anidados y arrays.



Esquema flexible, sin necesidad de definir una estructura rígida.



Escalabilidad horizontal mediante **sharding** para manejar grandes volúmenes de datos (Big Data).



Alta disponibilidad mediante **replica sets**.



Compatibilidad con múltiples lenguajes de programación (Java, Python, Node.js, C#, entre otros).



Herramientas de administración: **Compass** (interfaz gráfica) y **Atlas** (servicio en la nube).



CARACTERÍSTICAS DE ELECCIÓN



RENDIMIENTO

Optimizado para lecturas y escrituras rápidas; superior a los RDBMS con grandes volúmenes de datos semiestructurados o no estructurados.



COSTO

Variable, gratuito en su versión autogestionada, con costo asociado al usar el servicio administrado MongoDB Atlas.



ESCALABILIDAD

Horizontal mediante sharding, distribuyendo datos en múltiples servidores de forma eficiente en sistemas distribuidos.



SOPORTE TÉCNICO

Ofrecido por MongoDB Inc. y respaldado por documentación oficial.



COMUNIDAD

Amplia comunidad global que asegura actualizaciones constantes y recursos de aprendizaje.

MONGODB
TU BASE DE DATOS, SIN LÍMITES